

Chapitre 14

L'hétéroscédasticité

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le comportement économique produit la dispersion

Le cours rapporte un écart-type des résidus de 1 319 DH chez les titulaires d'un Bac, contre 2 156 DH chez les Bac+5.

- (a) Calculer le rapport entre ces deux écarts-types.
- (b) Proposer une explication économique (rappelée par le cours) à cette différence : pourquoi les salariés les plus diplômés, en général mieux rémunérés, présentent-ils une dispersion salariale plus grande autour de la droite de régression ?
- (c) Cette hétéroscédasticité est-elle, selon le cours, un défaut des données à corriger comme une erreur de mesure, ou un reflet fidèle d'un phénomène économique réel ?
- (d) Sur des données de ménages, quelle comparaison analogue (déjà évoquée dans le cours à propos des ménages pauvres et aisés) illustre le même mécanisme ?

Exercice 2 — Breusch-Pagan et White, côte à côte

Sur le modèle M2 du cours, Breusch-Pagan donne une statistique de 57,60 (3 degrés de liberté, seuil 7,81) ; White donne 48,55 (2 degrés de liberté, seuil 5,99).

- (a) Les deux tests suivent-ils le même principe général (rappelé au chapitre 12) ? Lequel ?
- (b) Pour chacun des deux tests, comparer la statistique au seuil et conclure.
- (c) Les deux tests aboutissent-ils à la même décision, malgré des statistiques et des degrés de liberté différents ?
- (d) Le cours affirme que « le graphique avait déjà tout dit ». Qu'apporte alors, en plus du graphique, le résultat chiffré de ces deux tests ?

Exercice 3 — Ce que l'hétéroscédasticité coûte, et ce qu'elle ne coûte pas

On énonce trois affirmations à propos d'un modèle dont les résidus sont hétéroscédastiques.

- P_1 . Les coefficients estimés sont biaisés.
 - P_2 . Les moindres carrés cessent d'être BLUE (variance minimale parmi les estimateurs linéaires sans biais).
 - P_3 . Les écarts-types calculés par la formule usuelle sont faux, ainsi que tous les tests et intervalles qui en dépendent.
- (a) Laquelle de ces trois affirmations est **fausse** ? Quelle hypothèse de Gauss-Markov reste, malgré l'hétéroscédasticité, respectée ?
 - (b) Les deux autres affirmations sont-elles vraies ?
 - (c) Le cours affirme que la troisième conséquence est « la seule qui compte en pratique ». Pourquoi « on peut vivre avec une efficacité dégradée » (la deuxième conséquence), mais pas avec des tests faux (la troisième) ?
 - (d) Le sens de l'erreur sur les écarts-types (sous-estimés ou surestimés) est-il prévisible à l'avance, selon le cours ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 14 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Le sens de la correction, variable par variable

Le cours rapporte, sur le modèle salaire du chapitre 8 : ancienneté, $t_{MCO} = 23,06$, $t_{robuste} = 20,78$; Bac+2, $t_{MCO} = 6,93$, $t_{robuste} = 7,94$; Bac+5, $t_{MCO} = 18,11$, $t_{robuste} = 14,75$.

- (a) Les coefficients eux-mêmes (rappeler le chapitre 7 : 266,74 pour l'ancienneté) changent-ils entre

l'estimation MCO et l'estimation avec écarts-types robustes ?

- (b) Puisque le coefficient est inchangé, le rapport $t_{\text{MCO}}/t_{\text{robuste}}$ est exactement égal au rapport $\hat{\sigma}_{\text{robuste}}/\hat{\sigma}_{\text{MCO}}$. Calculer ce rapport pour l'ancienneté, pour Bac+2, et pour Bac+5.
- (c) Pour laquelle des trois variables l'écart-type MCO **sous**-estimait-il le plus fortement l'incertitude réelle ? De quel pourcentage ?
- (d) Pour laquelle des trois variables l'écart-type MCO, au contraire, **sur**-estimait-il l'incertitude (l'écart-type robuste étant **plus petit**), faisant paraître la variable moins significative qu'elle ne l'est réellement ?
- (e) Un chercheur, par prudence, déciderait-il de ne rapporter les écarts-types robustes que pour la variable où ils sont plus grands (Bac+5 et ancienneté), et de garder les écarts-types MCO pour Bac+2 (où ils sont plus favorables à la significativité) ? Pourquoi cette pratique serait-elle malhonnête, à la lumière de l'avertissement du cours : « il n'y a pas de sens prudent » ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — L'arbitrage des ménages aisés

Une enquête de budget observe que les ménages du premier décile de revenu ont un écart-type de consommation résiduelle de 200 DH, contre 1 800 DH pour le dernier décile.

- (a) Calculer le rapport entre ces deux écarts-types.
- (b) Un ménage pauvre a peu de marge : la quasi-totalité de son revenu est consacrée à des dépenses contraintes (alimentation, logement). Un ménage aisé arbitre entre consommation, épargne, placements, et projets. Relier cet argument à l'ampleur du rapport calculé en (a).
- (c) Cette hétéroscédasticité affecte-t-elle la validité du coefficient estimé de la propension marginale à consommer (chapitre 1 et 3) ?
- (d) Quelle action pratique, recommandée comme « usage professionnel » par ce chapitre, l'analyste devrait-il appliquer **systématiquement** sur ce type de données individuelles, sans même avoir besoin de tester au préalable ?

Exercice 6 — Réparer la conséquence, ou supprimer la cause ?

Une équipe de recherche observe une hétéroscédasticité très marquée sur un modèle de salaire en niveau (non transformé). Le cours suggère qu'un passage au logarithme du salaire réduit sensiblement ce problème.

- (a) Les écarts-types robustes de White « réparent » l'hétéroscédasticité en corrigeant quoi, précisément : les coefficients, ou seulement la mesure de leur incertitude ?
- (b) Le passage au logarithme, lui, agit sur autre chose : sur quoi, précisément, agit une transformation de la variable expliquée elle-même ?
- (c) Le cours résume : « les écarts-types robustes réparent la conséquence ; le logarithme supprime parfois la cause ». En vous appuyant sur l'exemple du salaire (une dispersion **proportionnelle** au niveau de salaire, plus grande en valeur absolue pour les hauts salaires), expliquer intuitivement pourquoi passer en logarithme peut stabiliser la dispersion (indice : un même écart **relatif** de salaire produit un même écart de logarithme, quel que soit le niveau).
- (d) Une hétéroscédasticité très marquée doit-elle toujours être interprétée comme un signal de mauvaise spécification (comme dans cet exemple), ou peut-elle aussi être, comme le montre l'exercice 5, un reflet légitime d'un comportement économique réel qui persiste même après une bonne spécification ?